

SPC 管制圖種類完整指南 | X-R、I-MR、p/np/c/u、EWMA、CUSUM 圖型選擇 | 中方科技

2026.04.01 | MiDFUN 編輯部

SPC 管制圖種類完整指南：如何選擇適合你製程的管制圖

關於本文

[SPC \(統計製程管制\)](#) 管制圖是製造業品質監控的核心工具，不同的數據特性需要搭配不同類型的管制圖才能有效發揮監控效果。本文系統介紹計量型、計數型、先進管制圖三大類共 10 種以上的管制圖，並提供實務選擇的決策流程圖，協助品管工程師快速找到最適合製程的管制圖。更多 SPC 系統功能，請參閱[中方科技 SPC 產品頁](#)。

管制圖的基本原理

管制圖 (Control Chart) 由 Walter A. Shewhart 於 1920 年代提出，是透過統計方法監控制程穩定性的圖形化工具。每張管制圖都包含三條關鍵線：

- UCL (上管制界限, Upper Control Limit) : 中心線 + 3 倍 [標準差 \(\$\sigma\$ \)](#)
- CL (中心線, Center Line) : 製程平均值或目標值
- LCL (下管制界限, Lower Control Limit) : 中心線 - 3σ

表任可能由現了特殊原因變異。

Western Electric Rules (西方電氣法則)

除了單點超出管制界限之外，AIAG-VDA 標準還定義了多條穩定性判定規則（又稱 Nelson Rules 或 Western Electric Rules），用來偵測非隨機的數據模式。常見規則包括：

- 規則 1：單點超出 3σ 管制界限
- 規則 2：連續 9 點在中心線同一側
- 規則 3：連續 6 點呈遞增或遞減趨勢
- 規則 4：連續 14 點交替上下跳動
- 規則 5：連續 2 點中有 1 點超出 2σ
- 規則 6：連續 4 點中有 3 點超出 1σ
- 規則 7：連續 15 點在 1σ 範圍內（分層現象）

這些規則能在製程尚未完全失控之前就發出預警，是實現預防性品質管理的關鍵機制。更多 SPC 判定規則的細節，請參閱[SPC 現代品管自動化管制圖與分析](#)。

計量型管制圖 (Variables Charts)

計量型管制圖適用於可量測的連續型數據，如長度、重量、溫度、濃度等。它們的資訊量比計數型更豐富，能更早偵測到製程變異。

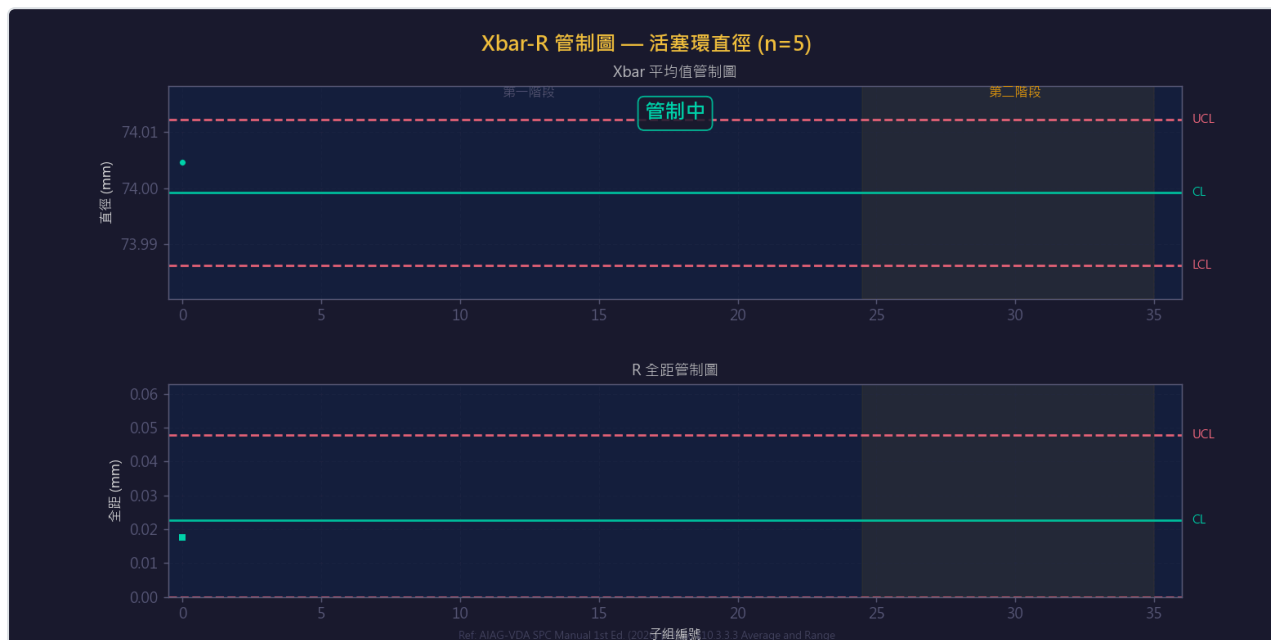
X-R 管制圖 (平均值-全距管制圖)

適用場景：子組大小 2 ~ 10，是製造業最常使用的管制圖組合。

$\bar{X}$ -R 管制圖由兩張圖組成： $\bar{X}$ 圖監控制程平均值是否偏移，R 圖（Range，全距）監控制程變異是否穩定。判讀時需先看 R 圖確認變異穩定，再看 $\bar{X}$ 圖的平均值趨勢。



優點：計算簡單、應用廣泛、工程師熟悉度高，適合作為初次導入 SPC 的首選管制圖。



X-R 管制圖動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.3.3 | 中方科技 MiDFUN

X-S 管制圖（平均值-標準差管制圖）

適用場景：子組大小超過 10 時使用。

當子組較大時，全距 R 只用了最大值與最小值兩個數據點，浪費了中間的資訊。 $\bar{X}$ -S 管制圖用標準差 S 替代全距 R 來衡量組內變異，統計效率更高。在自動化量測系統中，電腦可輕鬆計算標準差，因此 $\bar{X}$ -S 的應用越來越普遍。



X-S 管制圖動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.3.2 | 中方科技 MiDFUN

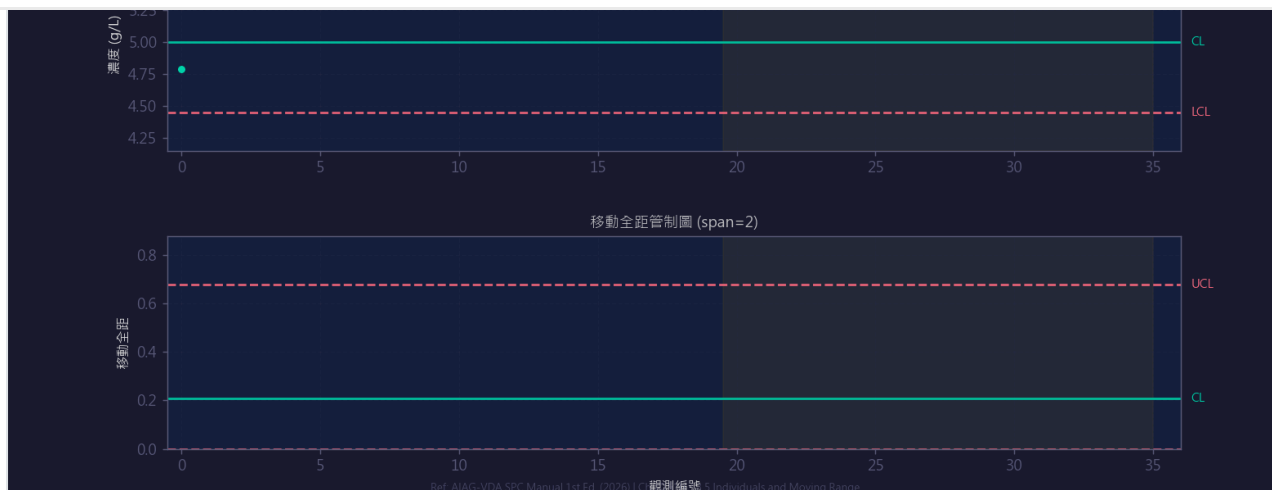
I-MR 管制圖（個別值-移動全距管制圖）

適用場景：每次取樣只有一個數據點（子組大小 = 1）。

在化工製程、批次生產、破壞性檢驗等場景，往往每批只能取得一個數據點，無法建立子組。I-MR 管制圖以個別值（Individual, I）和相鄰兩點差的絕對值（Moving Range, MR）來監控製程。

例如，[長春化工 Arizona 廠](#)生產半導體電子級化學品，每批次的品質檢測數據點有限，透過 I-MR 管制圖即時監控各批次的關鍵品質參數，成功實現跨國品質系統移轉。

注意事項：I-MR 管制圖假設數據為常態分佈，當數據明顯偏態時，需先進行轉換或改用其他方法。



I-MR 管制圖動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.3.5 | 中方科技 MiDFUN

計量型管制圖比較

圖型	子組大小	監控對象	適用場景
$\bar{X}$ -R	2 ~ 10	平均值 + 全距	最通用，加工、組裝、量測
$\bar{X}$ -S	> 10	平均值 + 標準差	自動化量測、大量取樣
I-MR	1	個別值 + 移動全距	化工、批次生產、破壞性檢驗

計數型管制圖 (Attributes Charts)

計數型管制圖適用於**離散型數據**，即不合格品數或缺點數。當品質特性無法以連續數值量測（如外觀瑕疵、焊接不良）、或取樣量大但逐一精密量測不經濟時，計數型管制圖是更實際的選擇。

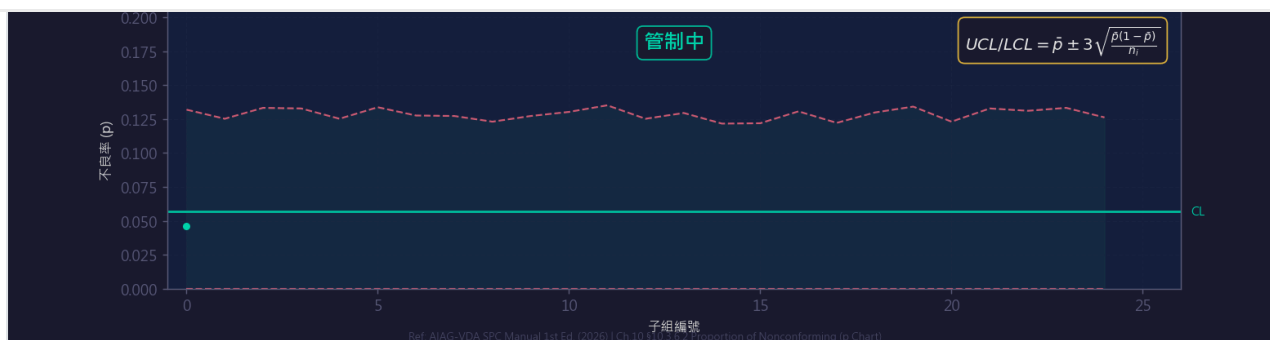
p 管制圖 (不良率管制圖)

監控對象：不良率 (Proportion Nonconforming) 。

子組大小：可以不固定。

典型應用：每日出貨批的不良率、產線巡檢合格率。

p 管制圖是計數型中最具彈性的圖型，因為它以比率 (不良數 / 檢驗數) 作為繪圖值，所以即使每次抽樣數量不同也能使用。當子組大小變動時，管制界限會隨之調



p 管制圖 (不良率) 動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.6.2 | 中方科技 MiDFUN

np 管制圖 (不良數管制圖)

監控對象：不良數 (Number Nonconforming)。

子組大小：必須固定。

典型應用：固定批量的外觀檢查不良數、每小時不合格品數。

np 管制圖直接繪製不良個數，對現場人員來說更直觀易懂，但前提是每次的檢驗數量 (子組大小 n) 必須一致。



np 管制圖 (不良數) 動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.6.3 | 中方科技 MiDFUN

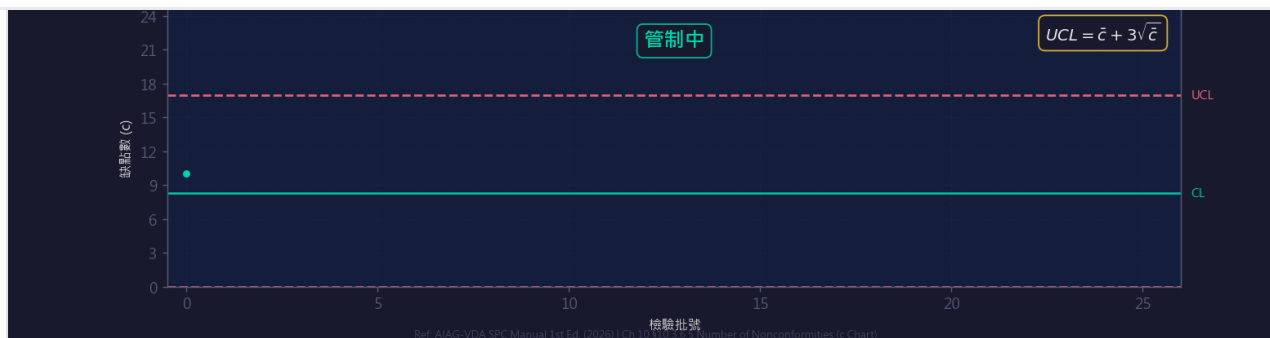
c 管制圖 (缺點數管制圖)

監控對象：每個檢驗單位的缺點數 (Number of Nonconformities)。

子組大小：檢驗單位固定。

典型應用：每片 PCB 的焊接缺點數、每卷布的瑕疵數。

c 管制圖與 p/np 的差別在於：p/np 看的是「有沒有不良」(二元判定)，而 c 看的是「有幾個缺點」(每件產品可能有多個缺點)。基於泊松分佈 (Poisson



c 管制圖 (缺點數) 動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.6.5 | 中方科技 MiDFUN

u 管制圖 (單位缺點數管制圖)

監控對象：每單位的缺點數 (Nonconformities per Unit)。

子組大小：可以不固定。

典型應用：不同面積的塗裝表面缺點密度、不同長度的電纜缺點數。

u 管制圖是 c 管制圖的擴展版，當每次檢驗的單位數 (面積、長度等) 不一致時，用 $u = c/n$ (缺點數/檢驗單位數) 來標準化。



u 管制圖 (單位缺點數) 動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.6.4 | 中方科技 MiDFUN

計數型管制圖比較

圖型	數據類型	子組大小	典型應用
p	不良率	可變	出貨批合格率、巡檢不良率
np	不良數	固定	固定批量外觀不良數
c	缺點數	固定	PCB 焊點缺陷數、布匹瑕疵數

先進管制圖

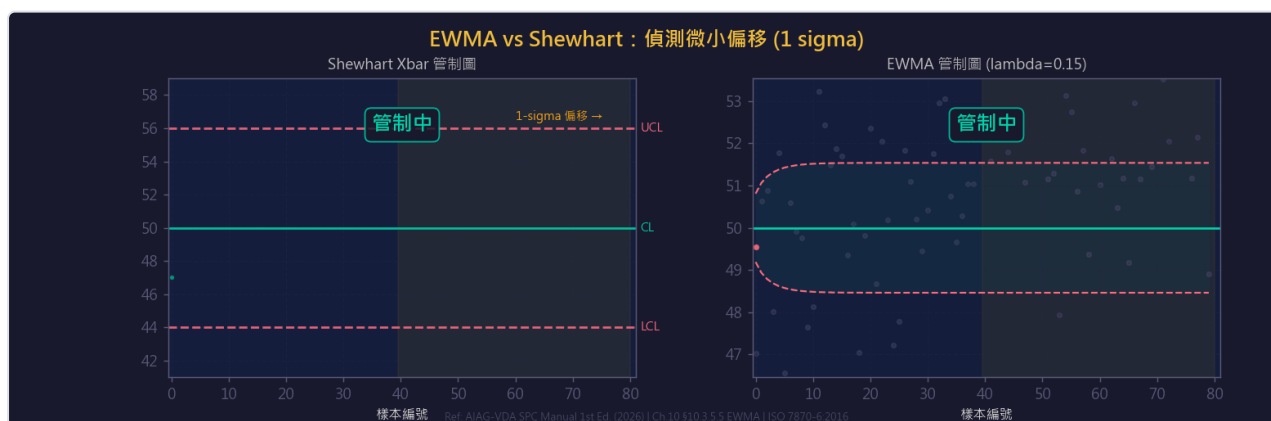
傳統 Shewhart 管制圖（如 $\bar{X}$ -R、I-MR）對大偏移的偵測效果佳，但對微小的製程飄移（Small Shift）反應較慢。先進管制圖透過累積或加權歷史數據，大幅提升小偏移的偵測能力。

EWMA 管制圖（指數加權移動平均管制圖）

EWMA（Exponentially Weighted Moving Average）管制圖將所有歷史數據進行指數加權，近期數據權重較高，過去的數據權重逐漸衰減。核心參數為加權係數 λ （通常設為 $0.05 \sim 0.25$ ）， λ 越小，對歷史數據的記憶越長，偵測小偏移的能力越強。

適用場景：需要偵測 $0.5\sigma \sim 1.5\sigma$ 微小製程飄移的高精度製程，如半導體薄膜厚度、化學品濃度控制等。

根據 **AIAG & VDA SPC Yellow Volume**（即 AIAG 與 VDA 聯合發行的新版 SPC 參考手冊，目前處於利害關係人審查階段），EWMA 被列為進階管制工具的重要選項，建議在傳統管制圖無法有效偵測小偏移時採用。更多關於新版手冊的解讀，請參閱[VDA 新版黃皮書之 SPC 解析](#)。



EWMA 管制圖動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.5.5 | 中方科技 MiDFUN

CUSUM 管制圖（累積和管制圖）

每個點的偏移量很小，只要持續累積，就能有效偵測到系統性的偏移。

與 EWMA 的比較：CUSUM 對持續性的單方向偏移偵測能力極佳（ARL 值更低），而 EWMA 對雙方向偏移的偵測更均衡。兩者皆可用於[少量多樣生產](#)的品質監控。



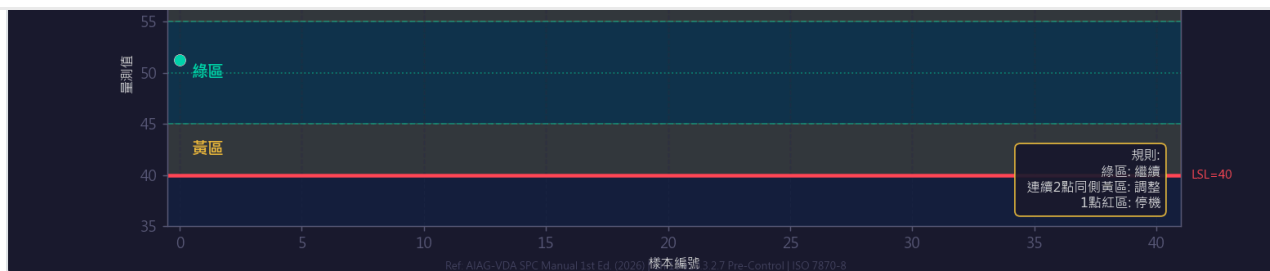
CUSUM 管制圖動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.5.4 | 中方科技 MiDFUN

預控圖（Pre-control Chart）

預控圖是一種輕量級的製程監控工具，不需要大量數據就能快速評估製程是否在規格內。它將規格範圍分為綠、黃、紅三個區域：

- **綠區**：規格中心 50% 範圍，製程正常
- **黃區**：介於綠區與規格界限之間，需要注意
- **紅區**：超出規格界限，需立即處理

預控圖特別適合少量多樣（HMLV）生產場景：每次換線開機時只需要抽 5 件確認都落在綠區，即可判定製程合格開始量產。詳細的預控圖應用策略，請參閱[預控圖與 AI 融合的品質管理新策略](#)。

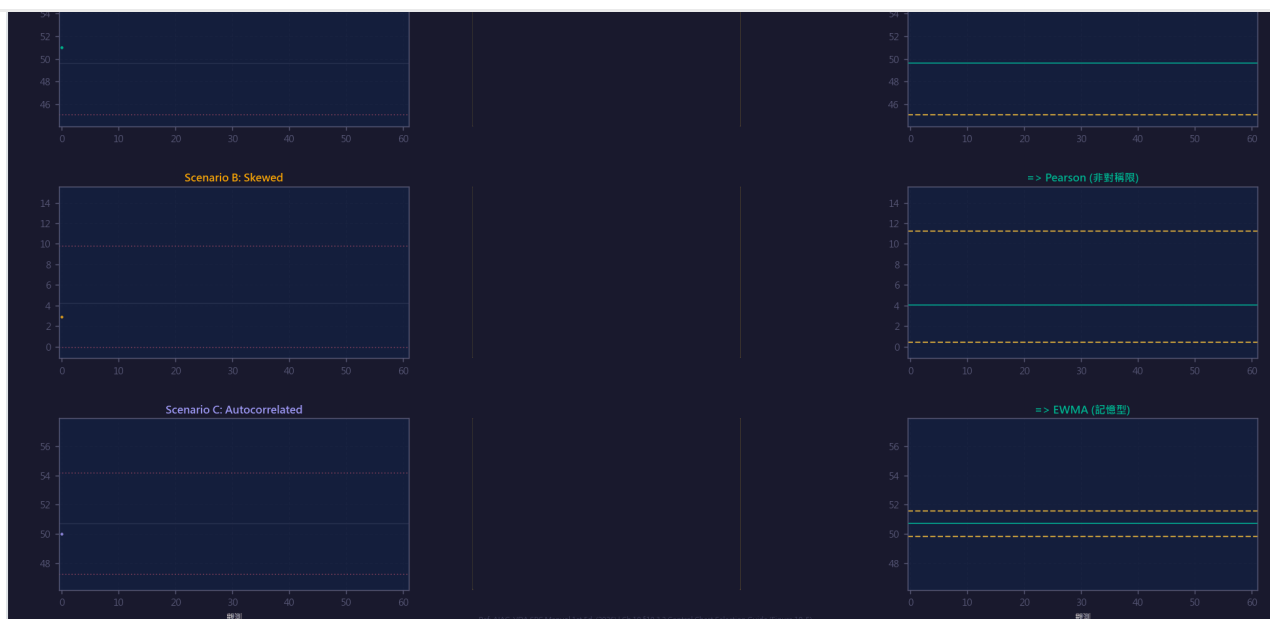


預控圖 (Pre-Control Chart) 動畫示意 | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. §10.3.2.7 | 中方科技 MiDFUN

如何選擇管制圖 — 決策流程圖

面對十多種管制圖，品管工程師可按照以下三步驟快速選擇最適合的圖型：

步驟	判斷問題	選項 A	選項 B
Step 1	數據類型是什麼？	計量值（連續型） → 進入 Step 2A	計數值（離散型） → 進入 Step 2B
Step 2A	子組大小多少？	n = 1 → I-MR n = 2 ~ 10 → $\bar{X}$ -R n > 10 → $\bar{X}$ -S	
Step 2B	記錄方式？	合格/不合格 n 固定 → np n 可變 → p	缺點數 單位固定 → c 單位可變 → u
Step 3	需要偵測小偏移？	持續性單方向偏移 → CUSUM 雙方向微小飄移 → EWMA 快速開機判定 → 預控圖	



SPC 管制圖選圖決策引擎 | 中方科技 MiDFUN

實務建議：大多數製造業場景從 $\bar{X}$ -R 或 I-MR 開始，如果發現管制圖無法有效偵測已知的製程偏移，再考慮升級到 EWMA 或 CUSUM。製程能力分析可搭配 [Cpk/Ppk 指標](#)一同評估。

管制圖的數位化趨勢

隨著工業 4.0 與智慧製造的推進，管制圖的應用正從紙本和 Excel 轉向全面數位化。現代 SPC 系統的關鍵趨勢包括：

- **即時 SPC 自動連線 (Real-Time SPC)：**透過 MDC (Machine Data Collection) 系統直接從量測儀器自動擷取數據，消除人工輸入的延遲與錯誤，實現秒級的管制圖更新。
- **OOC 即時告警：**當管制圖偵測到 OOC 事件時，系統自動發送告警通知 (E-mail、App 推播、看板燈號)，讓工程師在第一時間介入處理。
- **AI 驅動異常判定：**結合機器學習演算法，自動辨識管制圖上的非隨機模式 (趨勢、週期、層化等)，減少人工判讀的主觀性。
- **跨廠區集中監控：**多廠區的 SPC 數據整合到統一平台，管理層可即時掌握全集團的品質狀態。



即時 SPC 報表與 [CPK 報表](#) 的要求。

了解更多 SPC 系統功能與自動化連線方案，請參閱 [中方科技 SPC 統計製程管理系統](#)。

名詞速查

術語	定義
UCL / LCL	Upper / Lower Control Limit，上/下管制界限。基於 $\pm 3\sigma$ 計算，代表製程正常變異的統計邊界。
EWMA	Exponentially Weighted Moving Average，指數加權移動平均。一種對歷史數據加權的管制圖，擅長偵測小偏移。
CUSUM	Cumulative Sum，累積和。將偏差逐步累加的管制圖，對持續性單方向偏移特別敏感。
Western Electric Rules	西方電氣法則，一組判定管制圖是否失控的統計規則（如連續 9 點在同側、6 點遞增/遞減等），又稱 Nelson Rules。
OOC	Out of Control，管制外。指管制圖上觸發判定規則的異常事件，代表製程可能受到特殊原因影響。
ARL	Average Run Length，平均連串長度。指從製程發生偏移到管制圖偵測到異常之間，平均需要多少個數據點。ARL 越低，偵測速度越快。
MDC	Machine Data Collection，設備數據自動擷取。透過 RS232/RS485/USB/PLC 等介面直接從量測設備讀取數據，消除人工輸入誤差。

常見問題 FAQ

Q1：管制圖有哪些種類？怎麼挑選？

管制圖主要分為計量型 (Variables) 與計數型 (Attributes) 兩大類。計量型包含 $\bar{X}$ -R、 $\bar{X}$ -S、I-MR，適用於可量測的連續型數據；計數型包含 p、np、c、u，適用於合格/不合格或缺點數統計。此外還有 EWMA、CUSUM、預控圖等先進管制圖。選擇時



Q2：X-R 跟 I-MR 管制圖差在哪？

最大差異在子組大小。 $\bar{X}$ -R 適用於每次取樣 2 ~ 10 個的情況，監控子組平均值與全距的變化；I-MR 適用於每次只有一個數據點（子組大小 = 1），以個別值與相鄰兩點的移動全距進行監控。化工、批次生產等場景通常選用 I-MR，而加工、組裝產線多用 $\bar{X}$ -R。

Q3：少量多樣生產適合用什麼管制圖？

少量多樣（HMLV）生產因為頻繁換線、每種產品的數據量少，傳統管制圖難以建立穩定的管制界限。建議採用預控圖快速評估開機狀態，搭配 EWMA 或 CUSUM 偵測小偏移。Short-Run SPC 技術透過標準化轉換，也能讓不同規格的产品共用同一張管制圖。詳見[少量多樣 SPC 策略](#)。

Q4：EWMA 跟傳統管制圖比有什麼優勢？

EWMA 的最大優勢在於對小偏移的偵測能力。傳統 $\bar{X}$ -R 管制圖主要偵測 1.5σ 以上的大偏移，而 EWMA 可透過調整加權參數 λ 來偵測 $0.5\sigma \sim 1.5\sigma$ 的微小製程飄移。AIAG & VDA SPC Yellow Volume 也建議將 EWMA 納入進階管制工具，特別適用於半導體、化工等對製程穩定性要求極高的產業。

Q5：中方科技 SPC 系統支援哪些管制圖？

中方科技 SPC 系統完整支援計量型管制圖（ $\bar{X}$ -R、 $\bar{X}$ -S、I-MR）、計數型管制圖（p、np、c、u）以及先進管制圖（EWMA、CUSUM、預控圖）。系統可自動根據子組大小與數據特性推薦最適合的圖型，並內建 AIAG-VDA 標準的判定規則，實現即時 OOC 異常告警與[製程能力（Cpk/Ppk）](#)分析。了解更多請參閱[SPC 產品頁](#)。

選對管制圖，讓製程品質一目了然

中方科技 SPC 系統支援 10+ 種管制圖、自動圖型推薦、即時 OOC 告警，超過 30 年台灣製造業品管經驗。



Copyright © 2026 MiDFUN 中方科技股份有限公司 · 保留部分權利

作者：邱培其 · 首次發布：2026-03-31 · 類型：品管專欄

原文連結：<https://www.midfun.com.tw/qc/spc-control-chart-types-selection-guide/>

本作品依 創用 CC 姓名標示—非商業性—禁止改作 4.0 國際授權條款 (CC BY-NC-ND 4.0) 釋出。在標示原作者、附上原文連結、不作商業使用、不修改內容的前提下，歡迎自由分享。

建議引用格式：邱培其 (2026) 。〈 SPC 管制圖種類完整指南〉。MiDFUN 中方科技品管專欄。

轉載授權與內容洽詢：midfun@midfun.com.tw

產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800



-
- 廣果果完：
+86-769-8532-1766